



**UNIVERSIDADE CATÓLICA
PORTUGUESA**

O treino de modelos de inteligência artificial e o Direito de Autor

Utilizações livres, *text and data mining*, *copyright dilution* e a compensação do criador intelectual pela utilização de obras protegidas para o treino de modelos de inteligência artificial

Trabalho I – Comércio Eletrónico e Regulação da Internet

Diogo Gaspar Sequeira – 340119055

Faculdade de Direito | Escola do Porto
Maio, 2026

“The story goes like this:

Earth is captured by a technocapital singularity as renaissance rationalization
and oceanic navigation lock into commoditization take-off.

Logistically accelerating techno-economic interactivity crumbles social order
in auto sophisticating machine runaway.

As markets learn to manufacture intelligence,
politics modernizes,
upgrades paranoia and tries to get a grip.

The body count climbs through a series of globewars.
Emergent Planetary Commmercium trashes the Holy Roman Empire, the Napoleonic
Continental System, the Second and Third Reich, and the Soviet International,
cranking-up world disorder through compressing phases.

Deregulation and the state arms-race each other into cyberspace.

By the time soft-engineering slithers out of its box into yours,
human security is lurching into crisis.

Cloning, lateral genodata transfer, transversal replication, and cyberotics,
flood in amongst a relapse onto bacterial sex.

Neo-China arrives from the future.

Hypersynthetic drugs click into digital voodoo.

Retro-disease.

Nanospasm.”

NICK LAND, *Fanged Noumena: Collected Writings, 1987-2007*,
2nd ed., Urbanomic/Sequence Press, New York, p. 157

Nota Prévia

No âmbito da avaliação contínua da Unidade Curricular de Comércio Eletrónico e Regulação da Internet, sob a docência do Prof. Nuno Sousa e Silva, foi-nos proposta a elaboração de um trabalho escrito, com a análise de uma questão relevante em face do conteúdo programático da disciplina. Na presente incursão, trataremos da utilização de obras protegidas por Direito de Autor no treino de modelos de inteligência artificial generativa, examinando o regime europeu do *text and data mining* e a doutrina norte-americana do *fair use*, à luz das mais recentes questões transatlânticas.

Índice

Nota Prévia	3
Lista de Siglas e Abreviaturas	5
Indicação geral sobre a forma de citar.....	6
1. Introdução.....	7
2. O Direito de Autor e a inteligência artificial	8
3. O treino de modelos de inteligência artificial	10
4. TDM à luz da DMUD e do RIA.....	15
5. Questões norte-americanas, respostas europeias.....	16
6. Notas sobre o regime da UE.....	17
7. Reflexão crítica e pequeno contributo para a discussão sobre a compensação do autor para além do seu exclusivo.	19
Lista de bibliografia citada	20
Lista de jurisprudência citada.....	21
Lista de webgrafia citada.....	21

Lista de Siglas e Abreviaturas

al(s). – alínea(s)

art(s). – artigo(s)

CB – Convenção de Berna para a Protecção das Obras Literárias e Artísticas (1971)

CDADC – Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos (DL n.º 63/85)

DL – Decreto-Lei

DMUD – Diretiva Mercado Único Digital (Diretiva (UE) 2019/790, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de Abril de 2019, relativa aos direitos de autor e direitos conexos no mercado único digital)

DRM – *Digital Rights Management*

DUE – Direito da União Europeia

ed. – edição

et. al. – *et alii*

EUA – Estados Unidos da América

GPAI – *General Purpose Artificial Intelligence*

i.e. – *id est.*

IA – Inteligência Artificial

InfoSoc – Directiva 2001/29/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 22 de Maio de 2001 relativa à harmonização de certos aspectos do direito de autor e dos direitos conexos na sociedade de informação

LLMs – *Large Language Models*

n.º - número

p. – página

pp. – páginas

RIA – Regulamento (UE) 2024/1689 do Parlamento Europeu e do Conselho de 13 de Junho de 2024 que cria regras em matéria de inteligência artificial (Regulamento da Inteligência Artificial)

S. Hrg. – *Senate Hearing (in the United States Congress)*

TDM – *Text and Data Mining*

U.S.C – *United States Code*

UE – União Europeia

USCO – *United States Copyright Office*

v.g. – *verbi gratia*

vol. – volume

Indicação geral sobre a forma de citar

As obras, na sua primeira indicação, citam-se pelo Autor, título, título da publicação no caso dos artigos, obra no caso de obras colectivas, editora, local, data e página.

As obras são citadas pela data de edição ou, quando sejam reimpressões, pela data da reimpressão, consultadas.

As citações subsequentes são feitas de forma abreviada (*op. cit.*).

A jurisprudência europeia, salvo indicação em contrário, foi consultada nos respectivos websites oficiais e é citada pelo Tribunal, data e número convencional.

A jurisprudência norte-americana é citada mediante indicação do nome do caso (*case name*), número do processo (*docket number*), quando aplicável, referência à página ou secção pertinente da decisão (*slip opinion*), tribunal e data da decisão.

As citações subsequentes são, também, feitas de forma abreviada (*supra*).

As traduções serão, salvo diferente indicação, da responsabilidade do autor.

Foram tidos em conta elementos publicados até **14 de Maio de 2026**.

Salvo indicação em contrário, todos os links foram consultados pela última vez no dia **14 de Maio de 2026**.

1. Introdução

A irrupção dos sistemas de inteligência artificial generativa no mercado suscitou um conjunto de interrogações fundamentais para o Direito de Autor. Os primeiros litígios em tribunal surgiram, naturalmente, nos EUA, onde as empresas desenvolvedoras destes sistemas se situam, ordenamento jurídico esse com uma tradição jurídica quanto ao Direito de Autor diferente da nossa (*droit d'auteur*); tradição essa que se reflecte em todo o sistema¹.

Para lograrem o melhor treino possível, empresas como a OpenAI, a Anthropic e a Meta utilizaram (muitos) dados disponíveis na Internet, entre os quais muitíssimas obras protegidas por direito de autor. Reside aqui, justamente, o cerne da controvérsia. Importa sublinhar, como adiante se demonstrará, que a performance destes modelos depende, em larga medida, do volume de dados que processam: a precisão e a qualidade das respostas geradas crescem proporcionalmente ao *corpus* de treino disponível², e dessa qualidade resulta, por sua vez, a maior atracção por parte do público. Tal procura traduz-se em utilizadores e, consequentemente, em receita – quer através das versões gratuitas (onde os utilizadores fazem, indirectamente, *reinforcement learning* e *data annotation*³; enquanto são expostos a publicidade⁴) quer das versões pagas (seja por subscrição ou *pay-as-you-go*, com base nos *tokens* utilizados)

Estamos, então, perante uma utilização da obra protegida que se afasta daquilo que constituiria a sua exploração dita “normal”, gerando uma *assimetria* no que toca à sua exploração. Entenda-se, o custo do acesso lícito às obras protegidas é negligenciável, face aos rendimentos infinitamente superiores auferíveis pelas empresas após a utilização destas obras para melhorar os seus produtos.

¹ LE CHAPELIER, relator da *Loi du 13 janvier 1791 Relative aux Spectacles*, declarou perante *L'Assemblée Nationale* que “*La plus sacrée, la plus inattaquable et, si je puis parler ainsi, la plus personnelle de toutes les propriétés est l'ouvrage, fruit de la pensée d'un écrivain*”. Herdamos esta tradição jurídica personalista das leis francesas do final do séc. XVIII. É uma forma totalmente diferente de pensar o direito de autor vs a concepção do *copyright* uma vez que tem como postulado que o direito de autor é um *direito de propriedade com caractère sacramental*, ao contrário da visão anglo-saxónica que é muito mais “*society-focused*” entendendo este como um “mero” monopólio legal, um exclusivo atribuído por lei, cuja finalidade é a promoção da criação literária, artística e científica. Consequentemente, o *droit d'auteur* nasce com a criação da obra – não através da lei (como na *common law*); no sistema continental o Direito limita-se a *reconhecer* a obra.

² Não foi por acaso que Mark Zuckerberg contratou, por 14.3 mil milhões de dólares, Alexandr Wang, fundador da Scale AI, para liderar a Meta Superintelligence Labs. A Scale AI é uma empresa que fornece, entre outros, serviços de *data labelling* e *high quality training data*. No [website](#) da Scale AI lê-se “Collect, Curate and annotate data. Train models and evaluate. Repeat”.

³ “When you use our services for individuals such as ChatGPT and Codex, we may use your content to train our models.” *cit.*, [OpenAI Help Center – How your data is used to improve model performance](#).

⁴ À data da escrita do presente trabalho (Maio 2026), Sam Altman voltou atrás com a sua palavra, i.e., com a sua posição contrária à publicidade, passando a testar a colocação de anúncios no ChatGPT para fazer face aos elevados custos operacionais. *Vide*, [Open AI – Testing ads in ChatGPT](#); [Open AI – Advertise in ChatGPT](#).

Coloca-se, assim, a questão de saber se cabe a estas empresas, de alguma forma, algum dever de compensar os autores para lá do exclusivo que o ordenamento jurídico a estes atribui.

2. O Direito de Autor e a inteligência artificial

O Direito de Autor, por definição, abrange toda e qualquer obra que resulta de criação intelectual. A protecção pressupõe, portanto, a existência de uma “obra”, entendida como “criação intelectual” do seu autor, noção que encontra corroboração na sistemática geral da CB. Mais, a CB declara que a protecção é exercida “*em benefício do autor e dos seus sucessores*”⁵. Decorre, portanto, daquela convenção que “autor” é o ser humano que cria a obra. No mesmo sentido, a tradição anglo-saxónica, não obstante algumas particularidades, exige igualmente um juízo de originalidade da obra para que ao autor sejam atribuídos os respectivos direitos de *copyright*. De forma muito simplificada, o Direito de Autor está intrinsecamente ligado a conceitos *humanos* como a criatividade, o pensamento, a ideia⁶. Daí que ambas as grandes tradições jurídicas ocidentais converjam no entendimento de que a obra protegida tem, na sua origem, uma criação humana por um sujeito humano⁷. Assim não fosse, os direitos morais que são assegurados ao autor⁸, não seriam titulados, logo, não poderiam ser exercidos e esvaziando, em larga medida, o Direito de Autor⁹.

Dito isso, antes de entrarmos de forma concreta no campo de análise que nos ocupará, devemos clarificar o ponto de análise. Como resulta do art. 9.º do CDADC, o autor possui direitos de carácter patrimonial (n.º 1) e, no exercício dos mesmos, tem, em exclusivo, o direito de dispor da obra, “*de fruí-la e utilizá-la, ou autorizar a sua fruição ou utilização por terceiro, total ou parcialmente*” (n.º 2). Esta duas disposições são, posteriormente, complementadas pelo art. 67.º do mesmo diploma, que consolida esta ideia ao preceituar um direito à exploração económica da obra por qualquer modo “*actualmente conhecidos ou que de futuro venham a ser*”.

⁵ CB, art. 2.º § 6.

⁶ Cfr., FÁBIO QUEIRÓS, “*A Posição do Autor da obra utilizada para treino de algoritmo de inteligência artificial generativa – considerações sobre a sua (eventual) compensação patrimonial*” In Revista de Direito Intelectual, n.º 01-2025, Almedina, Coimbra, 2025, p. 135

⁷ Há países que parecem ir um pouco mais longe. Por exemplo, em Inglaterra, no Copyright, Designs and Patents Act de 1988, na secção 9 § 3 lê-se que “*In the case of a literary, dramatic, musical or artistic work which is computer-generated, the author shall be taken to be the person by whom the arrangements necessary for the creation of the work are undertaken.*” (realce nosso). Esta solução, todavia, não é incompatível com a nossa tradição jurídica, na medida em que, a quem se imputa o Direito de Autor, tenha realizado intervenção humana criadora, que, *mutatis mutandis*, se poder entender como escolhas “livres e criativas”.

⁸ Desde logo pela CB no seu art. 6-bis “*1) Independentemente dos direitos patrimoniais de autor, e mesmo após a cessação dos referidos direitos, o autor conserva o direito de reivindicar a paternidade da obra e de se opor a qualquer deformação, mutilação ou outra modificação da obra ou a qualquer outro atentado contra a mesma obra, prejudicial à sua honra ou à sua reputação.*”

⁹ Não nos cabe, nesta sede, indagar sobre a questão da titularidade/atribuição de direitos pessoais de autor nas pessoas colectivas (ou faculdades funcionais semelhantes aos mesmos); mas damos nota dessa espinhosa discussão.

A mais tradicional das formas de exploração da obra é através de uma autorização do autor concedida a terceiros, licenciando-os a explorar a fruição da obra (art. 40.º, a) CDADC). Sem prejuízo de a DMUD ter introduzido o princípio da remuneração adequada e proporcionada ao autor¹⁰, a nossa análise não abarcará os casos de licenciamento da obra, uma vez que nesses casos, o autor terá negociado a sua contrapartida com as empresas responsáveis pelo desenvolvimento das ferramentas de IA – solução que, como adiante se verá, não é frequente.

Outra forma de exploração económica seria através da *remuneração* do autor¹¹. Casos típicos seriam os contratos de edição, representação cénica, radiodifusão, entre outros. Nestes casos, o autor da obra é remunerado pelo facto de um terceiro, autorizado, utilizar a obra protegida e rentabilizar a mesma. Entendemos que a problemática levantada pelo uso de obras protegidas no treino de modelos de IA também, não se reconduz a uma questão de remuneração do autor. Qualificando a questão, como colocada anteriormente, estamos perante a utilização de uma obra protegida, sendo adquirida licitamente (gratuita ou onerosamente), já saiu da “esfera jurídica” do autor por eventual esgotamento do seu direito. Não nos parece, por esta razão, que a solução passará pela remuneração *strictu sensu* do autor, neste caso.

Restará, então, as situações de *compensação* do autor¹² pela utilização da obra, quando a mesma é utilizada de maneira que extravasa a intenção inicial do autor (pensemos no exemplo da publicação via contrato de edição) e quando dessa mesma utilização resultará uma valorização anormal dessa mesma obra (*bestseller clause*¹³). Pese embora ser este o contexto que julgamos mais adequado à problemática da exploração da obra pelo autor quando esta é utilizada no treino de modelos de IA, realçamos que a mesma levanta dificuldades de aplicação pois, em bom rigor, não é a obra em si que é valorizada, mas sim a informação que se extrai da obra sem que do seu resultado final se possa concluir a existência de uma obra “derivada” ou “compósita”¹⁴.

¹⁰ Art. 44.º-A CDADC.

¹¹ Cfr. FÁBIO QUEIRÓS, “A Posição do Autor...”, *op. cit.*, p. 137.

¹² Cfr. FÁBIO QUEIRÓS, “A Posição do Autor...”, *op. cit.*, p. 137.

¹³ Art. 44.º-C CDADC.

¹⁴ ALBERTO SÁ E MELLO, Manual de Direito de Autor e Direitos Conexos, 6.ª ed., Almedina, Coimbra, pp. 171-172. Não acompanhamos, todavia, a posição deste Autor que *cit.*, “Como expusemos antes, consideramos também obras derivadas as criadas pelos usuários de sistemas de inteligência artificial (...)”, p. 172.

3. O treino de modelos de inteligência artificial

Numa primeira definição aproximada, podemos considerar a IA como “uma área da Ciência da Computação. (...) O objetivo dela é criar mecanismos e/ou máquinas tecnológicas que tenham a competência de realizar atividades humanas, com a capacidade raciocinar, perceber, compreender a linguagem, aprender, ver, ouvir e efetuar atividades das mais diversas efetuadas pelos humanos”^{15,16}. No caso específico sobre o qual nos debruçamos, estamos a falar de LLMs. Estes modelos de linguagem são, essencialmente, um modelo estatístico de análise da linguagem humana que permite à máquina prever qual a palavra que se segue à anterior com base em probabilidades^{17,18} e, deste forma, criar uma resposta que se aproxima bastante a uma conversa humana e assim, dir-se-á “inteligente”¹⁹. Pese embora as abordagens mais recentes de aprendizagem automática²⁰ repliquem o funcionamento das redes neuronais, com cada uma dessas redes a apreender uma característica dos dados de entrada²¹, estas ferramentas não funcionam de forma comparável ao cérebro humano, não sendo capazes de aprendizagem em forma simular à humana²², estando fortemente dependentes dos dados de

¹⁵ *Cit.*, ROBERTA JERÔNIMO DA SILVA, “*A Inteligência Artificial no Contexto da Ciência da Informação: Uma Análise de Domínio*”, dissertação realizada no âmbito do Mestrado em Ciência de Informação, Faculdade de Engenharia e Faculdade de Letras, Universidade do Porto, 2021, p. 13.

¹⁶ Numa definição mais ampla, que considera que o propósito da IA não é necessariamente imitar a inteligência humana, sendo “inteligência” entendido de modo figurado, *cit.*, “Q. What is artificial intelligence? A. It is the science and engineering of making intelligent machines especially intelligent computer programs. It is related to the similar task of using computers to understand human intelligence, but AI does not have to confine itself to methods that are biologically observable” (realce nosso) JOHN MCCARTHY, “*What is artificial intelligence?*” *In* John McCarthy’s Home page, p. 2.

¹⁷ “Early in training, its responses are largely random. However, as the models processes and learns from a large volume of text, it becomes better at recognizing patterns and predicting the most likely next word” (realce nosso) *cit.*, [OpenAI Help Center - How ChatGPT and our foundation models are developed](#)

¹⁸ Mais desenvolvidamente e com bastante interesse, ARLINDO OLIVEIRA, *A Inteligência Artificial Generativa*, Fundação Francisco Manuel dos Santos, Lisboa, 2025, pp. 17-29.

¹⁹ Cfr. FÁBIO QUEIRÓS, “*A Posição do Autor...*”, *op. cit.*, p. 138.

²⁰ “A abordagem simbólica ou procedimental à inteligência artificial começou assim a enfrentar cada vez mais dificuldades à medida que era usada para abordar problemas do mundo real (...) Foi então que uma outra abordagem começou a ser usada (...): a ideia que os programas de inteligência artificial (e, portanto, os computadores) podem aprender. Desenvolveu-se assim a área conhecida, entre outras designações, por aprendizagem automática.” (realce nosso) *cit.*, ARLINDO OLIVEIRA, *A Inteligência Artificial...*, *op. cit.*, p. 21.

²¹ “A quarta família de abordagens [de aprendizagem automática] baseia-se em modelos que consistem em unidades interligadas relativamente simples, geralmente inspiradas nos neurónios dos cérebros biológicos, modelos esses que são capazes de cálculos complexos quando devidamente parametrizados”, *cit.*, ARLINDO OLIVEIRA, *A Inteligência Artificial...*, *op. cit.*, p. 24. “Apesar de o cérebro funcionar de forma diferente de um computador, é possível usar o modelo de funcionamento e alguns princípios operacionais do cérebro como inspiração para criar modelos de processamento de informação em computador.” *cit.*, *idem*, p. 42.

²² Não acompanhamos, portanto, a oposição de alguns comentadores do UNITED STATES COPYRIGHT OFFICE, “*Copyright and Artificial Intelligence, Part 3: Generative AI Training*”, (pré-publicação) *In* Report on Copyright and Artificial Intelligence, Maio 2025, onde se lê, *cit.*, “Several commenters described the use of copyrighted works to train AI models as fundamentally different from the purposes of those works because it is ‘non-expressive’. For example, Anthropic asserted that “[t]o the extent copyrighted works are used in training data, it is for analysis (of statistical relationships between words and concepts) unrelated to any expressive purpose of the work. (...) Some compared AI training to human learning, as evidence that it was productive and transformative”

aprendizagem que lhe são fornecidos. Como ARLINDO OLIVEIRA eloquentemente ilustra, “Mas argumentará o leitor, isso que acabou de apresentar é simplesmente estatística. A inteligência artificial é, afinal, apenas estatística?”²³ Não nos cabe nesta sede responder, mas apontamos que programas como o *AM*²⁴ estão, ainda, longe do nosso futuro.

Atenta esta limitação, o papel que é desempenhado pelos dados de treino (*in casu*, as obras protegidas) revela a sua importância *per se*: o desempenho e a fiabilidade de um modelo de linguagem são directamente proporcionais ao volume de dados previamente processado. O volume de dados tratados para o treino destes modelos ascende a milhares de milhões de parâmetros²⁵. Deste tratamento resulta, então, a “aprendizagem” que permite ao modelo prever, de forma mais precisa, qual o *token* X que sucede ao *token* Y, no contexto fornecido pelo *token* Z (dito de outra forma, qual a palavra X, que sucede à palavra Y, no contexto fornecido pelo texto Z).

Assim, “inteligência”²⁶, neste contexto, deve ser lida *em sentido figurado*, como uma demonstração da capacidade de análise²⁷ que deriva do uso de dados de treino dos quais se alimentou este modelo²⁸.

O treino dos modelos de linguagem de IA coloca diversas dificuldades ao Direito de Autor. O seu treino implica acesso a quantidades colossais de dados, entre os quais se encontram,

²³ *Cit.*, ARLINDO OLIVEIRA, A Inteligência Artificial..., *op. cit.*, p. 28. “Contudo, talvez a maior diferença venha exatamente dos dados. Pela primeira vez na humanidade temos disponíveis grandes volumes de dados, que podem ser usados de maneira inédita para extrair informações e criar valor.” (realce nosso), *cit.*, idem, p. 29.

²⁴ *AM*, ou *Allied Master Computer* é o protagonista do conto pós-apocalíptico de *sci-fi* “*I Have No Mouth, and I Must Scream*” do escritor norte-americano HARLAN ELLISON. Num futuro distópico, em que a Guerra Fria não teria terminado e que levava à derradeira Guerra Mundial entre os Estados Unidos, a União Soviética e a China, cada um construiu um *Allied Master Computer*. Um dos *AMs* acaba por adquirir autoconsciência e, após assimilar os outros dois *AMs*, assume o controlo do conflito, dando lugar ao genocídio da humanidade através de um holocausto nuclear, deixando apenas quatro homens e uma mulher vivos.

²⁵ Os LLMs possuem, à data (Maio, 2026), tipicamente, entre alguns milhões e mais de um bilião (com 12 zeros!) de parâmetros, situando-se a maior parte dos modelos modernos num intervalo que vai dos 7 mil milhões a várias centenas de milhares de milhões. Na verdade, o número de parâmetros começa a ser cada vez menos relevante, sendo que os novos modelos utilizam sistemas de MoE (*Mixture-of-Experts*, em vez de ser uma única rede densa que processa toda a informação com a totalidade de parâmetros, é composto por vários sub-modelos especializados [os *experts*] coordenados por uma rede de encaminhamento [*gating network/router*]. Exemplo: Mixtral 8x7B (Mistral AI): 8 *experts* de 7 mil milhões cada, ~56 mil milhões totais, mas apenas ~13 mil milhões activos por *token*.

²⁶ Cfr. FÁBIO QUEIRÓS, “*A Posição do Autor...*”, *op. cit.*, p. 138.

²⁷ “Por tudo isto, a execução de um programa num computador e o processamento de informação no cérebro humano são processos profundamente distintos. Num computador, executam-se instruções sequencialmente, que modificando operandos guardados em memória. Num cérebro, a informação flui de forma distribuída através de milhares de milhões de neurónios, que, de alguma forma, guardam e recuperam as memórias e processam os dados recebidos (...)” *cit.*, ARLINDO OLIVEIRA, A Inteligência Artificial..., *op. cit.*, p. 42.

²⁸ *US Senate Judiciary Subcommittee on Crime and Counterterrorism*, S. Hrg. 119-202, July 16, 2025, *cit.*, “CHAIR HAWLEY: Mr. BALDACCIO mentioned in his opening statement that AI could just feed dictionaries into their platforms in order to train them. They don’t do that. They prefer published works (...) Why is that? PROFESSOR VISWANATHAN: (...) They learn syntax, structure. (...) When you learn language, you just don’t learn words. (...) You learn structure and syntax. (...) They need large datasets. More is better to learn predictive language models.” (realce nosso).

inevitavelmente, obras protegidas por direito de autor²⁹.

Considerando a questão na sua globalidade, sabemos que a obra dita “clássica” tem a sua utilização delimitada pelo que o autor permita, com estas prerrogativas a serem delimitadas pela excepção, formulada como uma cláusula geral, de *fair use* nos EUA e um elenco taxativo de utilizações livres (excepções ao direito de autor) na UE³⁰.

A primeira dificuldade observada reside na conclusão que a utilização destas obras protegidas na forma como decorre neste momento (estando sob litígio em diversas frentes, que abordaremos adiante, mas que adiantamos já que em *Bartz. V. Anthropic PBC*, JUDGE ALSUP concluiu que o treino sobre obras adquiridas licitamente constitui *fair use*, por ser “quintessentially transformative”³¹) delimita fortemente o direito à exploração económica da obra pelo autor. Por um lado, porque o autor nada pôde formular sobre a sua *vontade* relativamente a esta exploração e, por outro lado, porque o autor não *autorizou*³² a utilização das obras desta forma dado que a obtenção dos dados se desenrolou num quadro “típico” (acesso a informação e artigos de notícias, aquisição de livros...³³) para uma utilização “atípica” (treino de modelos de IA para posterior comercialização dos mesmos)³⁴

O licenciamento das obras para treino de modelos de IA não foi entendido como uma via atractiva para as empresas que careciam destas obras para melhorar os seus produtos. A tempo de negociação³⁵, a possibilidade de o titular do direito poder impor limites à utilização da obra; enfim, o “respeito pela lei/direitos e interesses legítimos de terceiros” seria um entrave à actual “corrida às armas” que acontece na IA³⁶.

²⁹ Introduzindo, *en passant*, uma questão que falaremos adiante sobre a necessidade de “dados de treino de qualidade”, *US Senate Judiciary Hearing...* ibidem: “PROFESSOR VISWANATHAN: (...) However, more is not everything. It's not pirated works. (...) So, if you need a lot of material, you go out and you scoop up all that material that you can find, but you don't go to pirate websites to get that material if what you want to do is legal.” (realce nosso).

³⁰ Cfr. FÁBIO QUEIRÓS, “*A Posição do Autor...*”, *op. cit.*, p. 139.

³¹ [Andrea Bartz, Charles Graeber and Kirk Wallace Johnson v. Anthropic PBC, No. 3:24-cv-05417-WHA, Order on Fair Use \(N.D. Cal. June 23, 2025\)](#), p. 13, n.º à margem 27.

³² Arts. 40.º al. a) e 67.º, n.º 1 e 68.º, n.º 1, todos do CDADC. Destacamos, ainda, o art. 67.º, n.º 2 do CDADC: “*A garantia de vantagens patrimoniais resultantes dessa exploração constitui, do ponto de vista económico, o objecto fundamental da protecção legal.*” (realce nosso)

³³ Destacamos o [Project Panama](#) levado a cabo pela Anthropic, iniciada em 2024 e mantida em sigilo, no âmbito da qual a empresa adquiriu, desmantelou fisicamente (cortando as lombadas) e digitalizou cerca de 2 milhões de livros físicos, com o objectivo de constituir um *corpus* de elevada qualidade para o treino dos seus modelos de linguagem, sendo os exemplares destruídos após a digitalização. Evocamos a primeira frase do livro Fahrenheit 451 de RAY BRADBURY, “*It was a pleasure to burn*”.

³⁴ Cfr. FÁBIO QUEIRÓS, “*A Posição do Autor...*”, *op. cit.*, p. 139.

³⁵ *US Senate Judiciary Hearing...* supra: “CHAIR HAWLEY: If Meta were to pay (...) did they ever explore paying? (...)” “MR. PRITT: Early on, they explored licensing. They assigned two individuals part-time to attempt to license, and they decided it would take too long, for example, and that's when they turned to piracy. At the time, they had public documents, show that certainly tens of millions, if not hundreds of millions, had been contemplated for licensing at that time.” (realce nosso).

³⁶ *US Senate Judiciary Hearing...* supra: “PROFESSOR LEE: (...) the way that I view the national interest, as stated by President Trump's executive order, is that there is a national priority in maintaining the United States' dominance and leadership globally in AI. And I would defer to the view of the AI czar, David Sacks, who said

Uma segunda dificuldade, na sequência do que anteriormente foi notado relativamente aos limites (legais e práticos) que o licenciamento de obras para o treino de modelos de IA impõe, passa pela questão se, de alguma forma, esta utilização poderia recair no âmbito de utilização livre ou *fair use*. O conceito de utilização livre, conforme previsto pelo art. 75.º CDADC, elenca diversas situações em que a utilização da obra será lícita, sem o consentimento do autor, desde que respeite as limitações impostas pelo art. 75.º, n.º 4 CDADC: “(...) *não devem atingir a exploração normal da obra, nem causar prejuízo injustificado dos interesses legítimos do autor.*” É a chamada “Berne three-step test”³⁷.

Nos sistemas de *copyright* anglo-saxónico, a doutrina de *fair use* adopta uma técnica legislativa distinta ao indicar utilizações gerais da obra protegida como sendo *indiciários*³⁸ de uma utilização livre e determinar quais os critérios legais (os *factors*) a aferir casuisticamente³⁹.

Em ambos os casos, a admissibilidade da utilização de obras não dependentes da autorização do autor funda-se na ideia de que os direitos que legitimamente assistem ao autor não podem constituir entrave à difusão da cultura, à liberdade de expressão/liberdade de informação e a actividade académica, motivo pelo qual o regime legal aplicável reveste natureza *subjectiva*, ficando sempre dependente da análise da situação em causa. Trata-se, assim, de um mecanismo que equilibra “interesses individuais” com “interesses sociais”, que, para os conciliar, reclama o reconhecimento de um certo grau de utilizações livres⁴⁰.

Quer se trate de utilização livre ou de *fair use*, não ignorando que os conceitos não são exactamente “intercambiáveis”, a ponderação será sempre a mesma, se esta(s) figura(s) jurídica(s) tem cabimento na utilização para o treino de modelos de IA⁴¹.

O argumento de partida usado pelas empresas interessadas na qualificação da utilização sendo livre⁴² seria que a obra protegida estaria a ser usada para efeitos de pesquisa científica e sem que daí adviesse qualquer exploração comercial⁴³. Se fosse esta a finalidade, então a utilização não extravasaria a normal exploração da obra e ao autor não seriam impostos prejuízos injustificados dos seus interesses (74.º, n.º 4 CDADC, 17 U.S.C § 107, [4]).

if there is no pathway to fair use in AI training, we will lose the race with China.” (realce nosso).

³⁷ Nos termos do art. 9.º, n.º 2 da CB. Mais desenvolvidamente sobre os “os três passos”, ALBERTO SÁ E MELLO, *Manual de Direito de Autor...*, *op. cit.*, p. 353.

³⁸ Cfr. FÁBIO QUEIRÓS, “*A Posição do Autor...*”, *op. cit.*, p. 140.

³⁹ 17 U.S.C. § 107, “(...) In determining whether the use made of a work in any particular case is a fair use the *factors* to be considered shall include-” (itálico nosso).

⁴⁰ Cfr. DÁRIO MOURA VICENTE, “*O equilíbrio de interesses no Direito de Autor*”, *In* Propriedade Intelectual: Estudos Vários, AAFDL, Lisboa, pp. 24-25.

⁴¹ Cfr. FÁBIO QUEIRÓS, “*A Posição do Autor...*”, *op. cit.*, p. 140.

⁴² *US Senate Judiciary Hearing...* supra: “PROFESSOR LEE: (...) if the training is considered a fair use, the direct benefit would be to the AI companies.”

⁴³ Cfr. FÁBIO QUEIRÓS, “*A Posição do Autor...*”, *op. cit.*, p. 140.

Destas duas hipóteses resulta claro que existe um risco de *diluição do valor das obras protegidas* que é criado pela *existência, treino e melhoramento destes modelos*⁴⁴. Esta *diluição* pode surgir do simples facto de que a ferramenta pode, se assim for utilizada, produzir um resumo de uma qualquer obra protegida⁴⁵ e, entendemos que com maior pertinência, citando JUDGE CHHABRIA, “(...) the potential to *flood the market* with endless amounts of imagens, songs, articles, books and more. People can prompt generative AI models to produce outputs using a tiny fraction of the time and creativity that would otherwise be required. So, by training generative AI models with copyrighted works, companies are creating something that will *dramatically undermine the market for those works*, and thus *dramatically undermine the incentive for human beings to create things the old-fashioned way*”⁴⁶ (itálico nosso). Em ambos os casos, não nos parece haver dúvidas de que são os criadores intelectuais das obras os derrotados nestas questões⁴⁷.

Resulta, do que se escreveu anteriormente, que os modelos de IA e a respectiva evolução criam, presentemente, grande incerteza sobre a situação “*do ponto de vista económico*”⁴⁸ dos autores. Não obstante, há desde logo impactos negativos claros, a começar pelo licenciamento das obras. Um modelo de linguagem suficientemente avançado será capaz de gerar conteúdos que, até agora, são feitos por humanos, o que restringe a procura de autores para este género de trabalho (criativo) e, assim, restringe uma fonte de rendimento⁴⁹. Mais, e tendo em atenção as questões que se colocaram anteriormente sobre *fair use*, o uso não licenciado das obras (que no limite poderá criar situações de plágio de obras protegidas⁵⁰) é, também, um exemplo de como a obra pode ver o seu *valor diluir-se*.

Pode, portanto, dizer-se que os dados, qual “petróleo do século XXI”⁵¹ para estas empresas, neste momento têm um impacto negativo na esfera jurídica dos autores. Concluimos, portanto, que todo o tipo de expressão *humana* (publicações em blogues, livros, fotografias, vídeos

⁴⁴ Mais desenvolvidamente sobre a teoria de *copyright dilution* EDWARD LEE, “*Copyright Dilution Under Constitutional Scrutiny*”, In Chicago-Kent Journal of Intellectual Property, vol. 25, n.º 1, 2025.

⁴⁵ “Memorização”, conceito que desenvolveremos adiante.

⁴⁶ [Richard Kadrey, et. al., v. Meta Platforms, Inc., No. 23-cv-03417-VC, Order Denying the Plaintiff's Motion for Partial Summary and Granting Meta's Cross-Motion for Partial Summary Judgment \(N.D. Cal. June 25, 2025\)](#), p. 1.

⁴⁷ Vide as considerações do UNITED STATES COPYRIGHT OFFICE, “*Copyright and Artificial Intelligence...*”, *op. cit.*, p. 64., sobre “2. Market Dilution”.

⁴⁸ Art. 62.º, n.º 2 CDADC.

⁴⁹ “E quando essas utilizações, executada sem autorização dos titulares de direitos relevantes, têm fins comerciais, directos ou indirectos, deparamo-nos com um novo *value gap*.” *cit.*, PATRÍCIA AKESTER, In *Inteligência Artificial e Cultura: do medo à descoberta*, rev. científica CARLOS FIOLEAIS, Ciência Aberta, 2.ª ed., Gradiva, Lisboa, 2023, p. 58.

⁵⁰ Sobre esta temática, vide, ALBERTO SÁ E MELLO, Manual de Direito de Autor..., *op. cit.*, pp. 294-298 (57.3.2. Plágio por reprodução e plágio por transformação da obra original.; 57.3.3. Plágio e violação do direito de autor.)

⁵¹ Arlindo Oliveira, A *Inteligência Artificial...*, *op. cit.*, p. 31. “[Data is the new oil](#)” é o título do discurso do matemático britânico CLIVE HUMBY, em 2006, na conferência da *Association of National Advertisers*.

snippets de código do *StackOverflow*, documentos governamentais, etc.) são o activo mais valioso para estas empresas e o desenvolvimento dos seus produtos (e consequente monetização) assenta num trabalho prévio, ao qual se atribuiu, a muitos destes dados, protecção por via de direito de autor, de terceiros que estão completamente alheados deste acréscimo exponencial de valor e, do mesmo, não colhem frutos⁵².

4. TDM à luz da DMUD e do RIA.

A nível europeu, a DMUD, transposta para o nosso CDADC pelo DL n.º 47/2023, introduziu novas utilizações livres relativamente à prospeção de textos e dados (*text and data mining*, TDM) técnicas definidas no art. 75.º, n.º 6, al. b) como “qualquer técnica de análise automática destinada à análise de textos e dados em formato digital, a fim de produzir informações, tais como padrões, tendências e correlações, entre outros”. Nos termos do art. 75.º, n.º 2, al. v) essa utilização de “obras ou outro material protegido” não carece de consentimento do autor, quando o TDM seja efectuado por “organismos de investigação ou por instituições responsáveis pelo património cultural”⁵³ (uma limitação quanto ao sujeito) não importando para o presente trabalho, uma vez que estamos a analisar entidades privadas cujo desiderato é o lucro. Importará, sim, a al. w) que prevê que também será lícito o TDM, “desde que legalmente acessível” (descartando, portanto, à luz do DUE, o TDM feito em *shadow libraries*) e “desde que tal utilização não tenha sido expressamente reservada pelos respectivos titulares do direito” “de forma adequada”. Acompanhamos a posição de NUNO SOUSA E SILVA que entende esta utilização livre como uma “licença presumida (*opt-out*)”⁵⁴ e também a preocupação do mesmo Autor de que as utilizações livres introduzidas pela DMUD em relação ao TDM podem não ser suficientes para garantir a “inequívoca licitude do desenvolvimento de sistemas de IA com base em materiais protegidos”⁵⁵.

A este resultado acresce, o reforço das obrigações de transparência do art. 53.º, n.º 1 do RIA: sem prejuízo do princípio da territorialidade⁵⁶, o prestador de GPAI é obrigado aplicar uma política para dar cumprimento ao DUE em matéria de direitos e autor “e, em especial, identificar e cumprir (...) uma reserva de direitos expressa nos termos do artigo 4.º/3 da Diretiva (UE) 2019/790⁵⁷” e a documentar os conteúdos utilizados⁵⁸.

⁵² Cfr. FÁBIO QUEIRÓS, “A Posição do Autor...”, *op. cit.*, p. 142.

⁵³ Definido no art. 75.º, n.º 6, al. a) CDADC.

⁵⁴ *Cit.*, NUNO SOUSA E SILVA, *Inteligência Artificial e Propriedade Intelectual: Está tudo bem?* In AAVV I Congresso Inteligência Artificial e Direito, Almedina, Coimbra, 2023, p. 209

⁵⁵ NUNO SOUSA E SILVA, *Lições de Direito Digital*, Almedina, Coimbra, 2026, p. 493.

⁵⁶ Mais desenvolvidamente sobre esta questão, vide JOÃO PEDRO QUINTAIS, “Generative AI, copyright and the AI Act” *In Computer Law & Security Review*, vol. 56, 2025, 106106, pp. 9-10.

⁵⁷ Transposta no art. 75.º, n.º 2, al. w) do CDADC.

⁵⁸ Cfr., NUNO SOUSA E SILVA, *Lições...*, *op. cit.*, p. 494.

5. Questões norte-americanas, respostas europeias.

Sobre as questões levantadas nos EUA, entendemos que o ponto de análise mais relevante para chegar a alguma solução passa pelos debates que estão a decorrer nos tribunais que fomos mencionando esporadicamente ao longo da presente incursão (*Bartz v. Anthropic PBC*⁵⁹ e *Kadrey v. Meta Platforms*⁶⁰), da audiência do Subcomité do Senado, “*Too Big to Prosecute?: Examining the AI Industry’s Mass Ingestion of Copyrighted Works for AI Training*”⁶¹, bem como do relatório do USCO sobre IA generativa⁶², que procuraremos responder à luz do direito europeu.

O USCO identificou quatro momentos de reprodução: aquando da **(a) recolha do dataset**: actos massivos de *web scraping* que resultam na criação de cópias armazenadas localmente de milhões a dezenas de milhões de obras protegidas; da **(b) preparação técnica**: descarga e cópia do *dataset* para um sistema de armazenamento de alto desempenho, exigida pela escala e velocidade do treino; do **(c) treino em sentido estrito**: entenda-se, a reprodução temporária de obras (ou de partes substanciais de obras) à medida que são apresentadas ao modelo em *batches*, em ciclos iterativos de medição e actualização dos pesos (*weights*); e da **(d) eventual fixação no modelo**: os pesos podem reter cópias parciais ou identificáveis das obras de treino, fenómeno designado como “memorização” pela literatura técnica⁶³.

A InfoSoc harmoniza o direito de reprodução no art. 2.º, atribuindo ao autor o exclusivo de qualquer reprodução, directa ou indirecta, temporária ou permanente, por quaisquer meios e sob qualquer forma, no todo ou em parte.

Entendemos que os actos das fases (a), (b) e (c) são reproduções abrangidas pelo art. 2.º InfoSoc⁶⁴. A fase (d) é a mais controvertida: os pesos constituem “cópias” das “obras de treino” para efeitos jusautorais?

Em *GEMA v. OpenAI*⁶⁵, o entendimento foi de tratar autonomamente o *input* e a memorização, afastando a excepção de TDM por entender que a memorização permanente extravasa a “reprodução”. Entendemos que o treino implica simultaneamente o direito de reprodução (art. 68.º, n.º 2, al. i) CDADC) e o direito de transformação (art. 68.º, n.º 2 al. g) CDADC), em todas estas fases⁶⁶.

⁵⁹ *Bartz v. Anthropic PBC*, supra.

⁶⁰ *Kadrey, v. Meta*, supra.

⁶¹ *US Senate Judiciary Hearing...*, supra.

⁶² UNITED STATES COPYRIGHT OFFICE, “*Copyright and Artificial Intelligence...*”, *op. cit.*

⁶³ CARLINI et al., “Quantifying Memorization Across Neural Language Models”, arXiv:2202.07646 (2022), pp. 1-19, *cit.*, “(...) memorization significantly grows as we increase (1) the capacity of a model, (2) the number of times an example has been duplicated, and (3) the number of tokens of context used to prompt the model”, p. 1.

⁶⁴ Art. 68.º, n.º 2, al. i) CDADC.

⁶⁵ [Higher Regional Court of Munich, 11/11/2025, GEMA v. OpenAI, I 42 O 14139/24 \(decisão em alemão\)](#)

⁶⁶ No mesmo sentido, ALBERTO SÁ E MELLO, “*A questão da alimentação da inteligência artificial generativa*

6. Notas sobre o regime da UE.

Considerando o regime europeu actualmente vigente, podemos desde logo delinear dois pontos onde o legislador europeu tomou opções que tornam mais difícil a obtenção da compensação pelo autor nestas situações de utilização da obra protegida. O “pecado original”⁶⁷, a nosso ver, encontra-se na DMUD, quando a mesma pretende promover a criação de excepções ao direito de autor para efeitos de TDM num quadro de hipotético benefício à comunidade científica e apoio à inovação⁶⁸, sendo estas excepções apenas lícitas nos casos de acesso legal ao material protegido e quando os autores não houvessem salvaguardado o direito de reprodução para esse efeito (de “*forma adequada*” *ex vi* 75.º, n.º 2 al. w) CDADC).

O artigo 76.º, n.º 4 CDADC admite expressamente a conservação de *datasets*, indispensável para a reprodutibilidade científica, mas só na medida do necessário e com um nível de segurança “adequado”; o n.º 5 determina que os titulares de direitos podem aplicar medidas para garantir a segurança e integridade das redes e bases de dados – desde que essas medidas “*não excedam o necessário para alcançar tal objetivo, nem prejudiquem a aplicação efetiva da excepção*”; o n.º 6 determina que “*cabe aos titulares dos direitos de autor e conexos (...) bem como aos organismos de investigação e às instituições responsáveis pelo património cultural*” “*a definição das melhores práticas acordadas para a aplicação do disposto nos n.ºs 4 e 5.*”⁶⁹

O art. 217.º, n.º 2 CDADC, integra expressamente as utilizações livres do art. 75.º, n.º 2 no perímetro das “*medidas eficazes de carácter tecnológico*”, isto é, as medidas técnicas dos titulares não podem impedir o exercício das excepções, incluindo as alíneas v) e w). Da leitura conjugada destes preceitos, entendemos que, materialmente, a reserva de direitos do art. 75.º, n.º 2, al. w) não pode ser implementada por DRM “bloqueante”: a reserva deve ser um *opt-out* “declarativo” (que retira a obra do âmbito da excepção), não bloqueio técnico que impeça o acesso da obra⁷⁰.

com recurso a conteúdos protegidos por direito de autor ou direitos conexos – os dados do problema e algumas recomendações”, In Revista de Direito Intelectual n.º 02-2025, Almedina, Coimbra, 2025, pp. 25-27; Este Autor discorda, não obstante, que o treino de modelos de IA seja “inerentemente transformador” (realce nosso), *cit.*, p. 27.

⁶⁷ *Cit.*, FÁBIO QUEIRÓS, “A Posição do Autor...”, *op. cit.*, p. 145.

⁶⁸ *Vide*, Considerando 8 da DMUD: “Embora as tecnologias de prospeção de textos e dados sejam predominantes em toda a economia digital, existe um amplo reconhecimento de que esta prospeção pode beneficiar, nomeadamente, a comunidade científica e, ao fazê-lo, apoiar a inovação.”

⁶⁹ Realçamos: [IPTC Generative AI Opt-Out Best Practice Recommendations Version 2.0, 30 March 2026](#), a [Real Simple Licensing](#) como também os debates sobre este tema promovidos pela [Open Future – A Vocabulary for Opting Out of AI Training and Other Forms of TDM](#).

⁷⁰ Esta distinção é importante na controvérsia sobre a “*forma adequada*” do *opt-out* levantada pelo Hamburg District Court, 27/09/2024, Knesche v. LAION, 310 O.22723. Sobre como se deve entender “*in a appropriate manner*” na aceção da DMUD, *vide* [PAUL KELLER, “LAION Round 2: Machine-Readable but Still Not Actionable – The Lack of Progress on TDM Opt-Outs – Part 1” In Kluwer Copyright Blog, 2025](#)

Por último, sobre a *compensação equitativa*, as alíneas v) e w) do art. 75.º, n.º 2 não constam das alíneas para as quais o art. 76.º, n.º 1 prevê remuneração equitativa (als. b), c) e d)). O legislador português não impõe compensação para o TDM, alinhando-se com a opção legislativa da DMUD (que também não a exige). No nosso entender, esta opção contrasta com a alínea i) do art. 75.º, n.º2 (“*A inclusão de peças curtas ou fragmentos de obras alheias em obras próprias destinadas ao ensino*”) para qual o art. 76.º, n.º 1, c) concede uma remuneração equitativa a atribuir ao autor e editor.

A ausência de compensação para o TDM, em particular, para o TDM da alínea w), é uma escolha de política legislativa que, a nosso ver, cabe interrogar⁷¹.

⁷¹ *US Senate Judiciary Hearing...* supra: “CHAIR HAWLEY: “And how much has it paid the copyright holders for these works that it has used to your knowledge?” Mr. PRITT: Nothing. “CHAIR HAWLEY: Nothing, zero. So, billions of works, billions of books (...) zero payment. (...)” CHAIR HAWLEY: “Okay. So, let's just think about this. Hundreds of millions of dollars, that is the value, maybe sort of the base, the bare value of the works that they have used, like the works that you all have written on this panel, hundreds of millions, and they paid zero of that.” (realce nosso)

7. Reflexão crítica e pequeno contributo para a discussão sobre a compensação do autor para além do seu exclusivo.

Importa, antes demais, identificar o acto jurídico a partir do qual a “compensação” ao autor deverá ser devida, na hipótese de o legislador vir a consagrar essa solução. Como regra geral, o Direito de Autor, atribui ao autor toda a fruição económica da obra desde a formação dos direitos de autor, a qual ocorre com a exteriorização⁷².

É por esta razão que só o autor pode definir a forma de utilização e fruição da sua obra, como já se mencionou. Porém, como também explicitado, a nossa análise incide num momento a jusante, em que o autor já teria exercido todos os seus direitos de carácter patrimonial e, *prima facie*, não poderia vir exigir qualquer tipo de vantagem económica ulterior. Ora, como já vimos, a situação específica em apreço (o desenvolvimento/treino de modelos de IA) configura uma problemática que qual não só a obra é utilizada de uma forma que, até há bem pouco tempo, era impossível de prever pelo autor⁷³ e, adicionalmente, a obra protegida é explorada para obtenção de vantagens económicas múltiplas vezes superiores por empresas com as quais o autor não tem qualquer relação, nem se exige a estas empresas que esta mesma relação seja condição prévia à utilização da obra protegida.

Assim, entendemos que o *acto jurídico* relevante a considerar é a *utilização da obra para treino* do modelo de IA *sem autorização prévia do autor* e não, por exemplo, a disponibilização do sistema de IA no território português⁷⁴. Esta opção entendemos que se justifica pela razão de não haver fronteiras no mundo digital⁷⁵: tal como um utilizador português poderá usufruir de obras protegidas criadas por um autor estrangeiro, também utilizadores estrangeiros estarão a aproveitar dados extraídos de obras de autores portugueses. Daí que (esta) exploração económica da obra se materialize no momento em que esta é descarregada e copiada para o *dataset* para treinar e aperfeiçoar o modelo, e não no momento da sua disponibilização ao público.

⁷² ALBERTO SÁ E MELLO, Manual de Direito de Autor..., *op. cit.*, p. 187.

⁷³ *US Senate Judiciary Hearing...* supra: “PROFESSOR LEE: This practice originated not at AI companies, not at Big Tech, but at universities where AI researchers discovered a key insight. Scaling or using larger and more diverse datasets actually worked in developing and improving AI models, an achievement that escaped researchers for many years. This seminal breakthrough, which took decades to figure out, has propelled the advances of AI that we are witnessing today” (realce nosso)

⁷⁴ Acompanhamos a posição sufragada por FÁBIO QUEIRÓS, “*A Posição do Autor...*”, *op. cit.*, p. 147.

⁷⁵ *Obiter dicta*, salvo The Great Firewall of China...

Lista de bibliografia citada

ALBERTO SÁ E MELLO, “*A questão da alimentação da inteligência artificial generativa com recurso a conteúdos protegidos por direito de autor ou direitos conexos – os dados do problema e algumas recomendações*”, In Revista de Direito Intelectual n.º 02-2025, Almedina, Coimbra, 2025

ALBERTO SÁ E MELLO, Manual de Direito de Autor e Direitos Conexos, 6.^a ed., Almedina, Coimbra, pp. 171-172.

ARLINDO OLIVEIRA, A Inteligência Artificial Generativa, Fundação Francisco Manuel dos Santos, Lisboa, 2025,

DÁRIO MOURA VICENTE, “*O equilíbrio de interesses no Direito de Autor*”, In Propriedade Intelectual - Estudos Vários, AAFDL, 2018

[EDWARD LEE, “Copyright Dilution Under Constitutional Scrutiny”, In Chicago-Kent Journal of Intellectual Property, vol. 25, n.º 1, 2025](#)

FÁBIO QUEIRÓS, “*A posição do autor da obra utilizada para treino de algoritmo de inteligência artificial generativa – considerações sobre a sua (eventual) compensação patrimonial*” In Revista de Direito Intelectual, n.º 01-2025, Almedina, Coimbra, 2025

[JOÃO PEDRO QUINTAIS, “Generative AI, copyright and the AI Act” In Computer Law & Security Review, vol. 56, 2025, 106106](#)

[JOHN MCCARTHY, “What is artificial intelligence?” In John McCarthy’s Home page,](#)

[NICHOLAS CARLINI et al., “Quantifying Memorization Across Neural Language Models”, arXiv:2202.07646 \(2022\)](#)

[NUNO SOUSA E SILVA, Inteligência Artificial e Propriedade Intelectual: Está tudo bem? In AAVV, I Congresso Inteligência Artificial e Direito, Almedina, Coimbra, 2023](#)

NUNO SOUSA E SILVA, Lições de Direito Digital, Almedina, Coimbra, 2026

PATRÍCIA AKESTER, In Inteligência Artificial e Cultura: do medo à descoberta, rev. científica CARLOS FIOLHAIS, Ciência Aberta, 2.^a ed., Gradiva, Lisboa, 2023

[PAUL KELLER, “LAION Round 2: Machine-Readable but Still Not Actionable – The Lack of Progresso n TDM Opt-Outs – Part I” In Kluwer Copyright Blog, 2025](#)

[ROBERTA JERÔNIMO DA SILVA, “A Inteligência Artificial no Contexto da Ciência da Informação: Uma Análise de Domínio”, dissertação realizada no âmbito do Mestrado em Ciência de Informação, Faculdade de Engenharia e Faculdade de Letras, Universidade do Porto](#)

[UNITED STATES COPYRIGHT OFFICE, Copyright and Artificial Intelligence, Part 3: Generative AI Training, \(pré-publicação\) In Report on Copyright and Artificial Intelligence, Maio 2025.](#)

Lista de jurisprudência citada

EUA:

[Andrea Bartz, Charles Graeber and Kirk Wallace Johnson v. Anthropic PBC, No. 3:24-cv-05417-WHA, Order on Fair Use \(N.D. Cal. June 23, 2025\).](#)

[Andy Warhol Found. for the Visual Arts, Inc. v. Goldsmith, 598 U.S. \(2023\)](#)

[Richard Kadrey, et. al., v. Meta Platforms, Inc., No. 23-cv-03417-VC, Order Denying the Plaintiff's Motion for Partial Summary and Granting Meta's Cross-Motion for Partial Summary Judgment \(N.D. Cal. June 25, 2025\)](#)

UE:

[Hamburg Regional Court, 27/09/2024, Robert Kneschke v. LAION e.V., Case No. 310 O 227/23](#)

[Higher Regional Court of Munich, 11/11/2025, GEMA v. OpenAI, I 42 O 14139/24 \(EUIPO\) \(decisão em alemão\)](#)

Lista de webgrafia citada

[“Project Panama: Anthropic destroys 2 million books for AI” In IDN Financials](#)

[Data as a commodity, Information Commissioner’s Office](#)

[IPTC Generative AI Opt-Out Best Practice Recommendations](#)

[Open Future – A Vocabulary for Opting Out of AI Training and Other Forms of TDM.](#)

[OpenAI – Advertise in ChatGPT.](#)

[OpenAI – How your data is used to improve model performance.](#)

[OpenAI – Testing ads in ChatGPT.](#)

[OpenAI Help Center - How ChatGPT and our foundation models are developed.](#)

[Really Simple Licensing](#)

[Scale Data Engine, AI Training Data at Scale, Scale AI.](#)

[US Senate Judiciary Subcommittee on Crime and Counterterrorism, S. Hrg. 119-202, July 16, 2025.](#)